



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

*“Ciencia y Tecnología al Servicio del
País”*



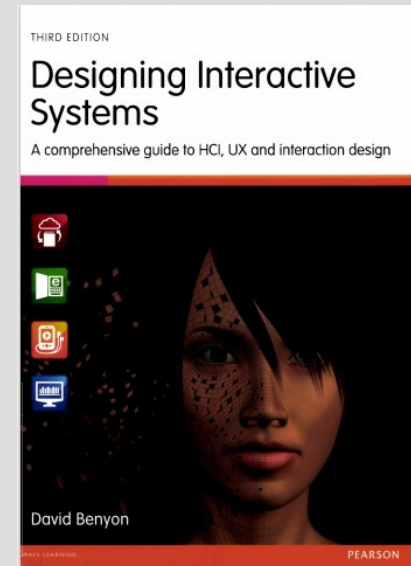
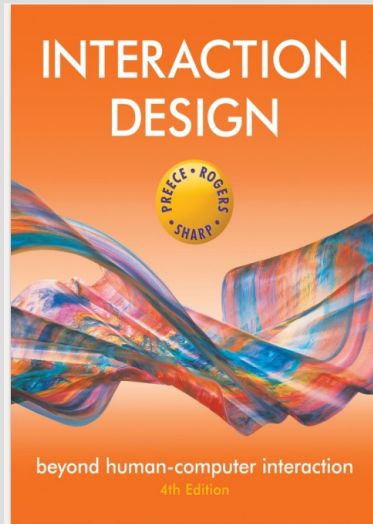
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ciencias

► **Curso:** Interacción Humano
Computadora



Docente: **Ciro Núñez Iturri**
2026



Leccion 3

ASPECTOS COGNITIVOS

Agenda

- Que es la cognición?
- En qué cosas los usuarios son buenos y en que son malos?
- Cómo la cognición se ha aplicado al diseño de Interacciones?
- Que son los modelos mentales?
- Algunas Teorias de la cognición

Cognición

- ¿Qué es la cognición?

Hay muchos tipos diferentes de cognición, como:

pensar, recordar, aprender, soñar despierto, tomar decisiones, ver, leer, escribir y hablar.

- La cognición es "la acción o proceso mental de adquirir conocimiento y comprensión a través del pensamiento, la experiencia y los sentidos".

Cognición

- La cognición (del latín cognoscere, ‘conocer’) es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas que permiten valorar la información.
- Incluye Procesos: **aprendizaje**, el **razonamiento**, la **atención**, la **memoria**, la **resolución de problemas**, la **toma de decisiones**, **los sentimientos**. El ser humano tiene la capacidad de conocer con todos los procesos mencionados.
- El proceso cognitivo se aplica también a entidades artificiales, así como a entidades conscientes o inconscientes.
- Perspectivas de estudio:
 - la neurología, la psicología, el psicoanálisis , la sociología, la filosofía, la antropología cultural, antropología filosófica, antropología médica,
 - y las ciencias de la información —**tales como la inteligencia artificial, la gestión del conocimiento y el aprendizaje automático**—.

[Fuente: Wikipedia](#)

Cognición

La cognición también se ha descrito en términos de tipos específicos de procesos. p.ej.

- atención
- percepción
- memoria
- aprendizaje
- leer, hablar y escuchar
- resolución de problemas, planificación, razonamiento y toma de decisiones.

●

Por que necesitamos entender a los usuarios?

Interactuar con la tecnología es un proceso cognitivo

- Surge la necesidad de tener en cuenta los procesos cognitivos implicados y las limitaciones cognitivas de los usuarios
 - Proporciona conocimiento sobre lo que se puede y no se puede esperar que hagan los usuarios.
 - Identifica y explica la naturaleza y las causas de los problemas que encuentran los usuarios
 - Suministrar teorías, herramientas de modelado, orientación y métodos que puedan conducir al diseño de mejores productos interactivos.

La cognición es "la acción o proceso mental de adquirir conocimiento y comprensión a través del pensamiento, la experiencia y los sentidos".

Procesos cognitivos

- Atención
- Percepción
- Memoria
- Aprendizaje
- Leer, hablar y escuchar
- Resolución de problemas, planificación, razonamiento y toma de decisiones.

Atención

- La habilidad de seleccionar cosas en las que concentrarse en un punto en el tiempo de la masa de estímulos que nos rodean
- Nos permite centrarnos en la información que es relevante para lo que estamos haciendo.
- Involucra los sentidos auditivos y/o visuales.
- La atención enfocada y dividida nos permite ser selectivos en términos de la masa de estímulos que compiten, pero limita nuestra capacidad para realizar un seguimiento de todos los eventos.
- La información en la interfaz debe estar estructurada para captar la atención de los usuarios, p.ej. usar límites perceptuales (ventanas), color, video inverso, sonido y luces intermitentes

Actividad: Encontrar el precio de un cuarto doble en el Quality Inn en Pensilvania

Pennsylvania

Bedford Motel/Hotel: Crinaline Courts

(814) 623-9511 S: \$118 D: \$120

Bedford Motel/Hotel: Holiday Inn

(814) 623-9006 S: \$129 D: \$136

Bedford Motel/Hotel: Midway

(814) 623-8107 S: \$121 D: \$126

Bedford Motel/Hotel: Penn Manor

(814) 623-8177 S: \$119 D: \$125

Bedford Motel/Hotel: Quality Inn

(814) 623-5189 S: \$123 D: \$128

Bedford Motel/Hotel: Terrace

(814) 623-5111 S: \$122 D: \$124

Bradley Motel/Hotel: De Soto

(814) 362-3567 S: \$120 D: \$124

Bradley Motel/Hotel: Holiday House

(814) 362-4511 S: \$122 D: \$125

Bradley Motel/Hotel: Holiday Inn

(814) 362-4501 S: \$132 D: \$140

Breezewood Motel/Hotel: Best Western Plaza

(814) 735-4352 S: \$120 D: \$127

Breezewood Motel/Hotel: Motel 70

(814) 735-4385 S: \$116 D: \$118

Actividad: Encontrar el precio de un cuarto doble en el Holiday Inn en Columbia

South Carolina

City	Motel/Hotel	Area code	Phone	Rates	
				Single	Double
Charleston	Best Western	803	747-0961	\$126	\$130
Charleston	Days Inn	803	881-1000	\$118	\$124
Charleston	Holiday Inn N	803	744-1621	\$136	\$146
Charleston	Holiday Inn SW	803	556-7100	\$133	\$147
Charleston	Howard Johnsons	803	524-4148	\$131	\$136
Charleston	Ramada Inn	803	774-8281	\$133	\$140
Charleston	Sheraton Inn	803	744-2401	\$134	\$142
Columbia	Best Western	803	796-9400	\$129	\$134
Columbia	Carolina Inn	803	799-8200	\$142	\$148
Columbia	Days Inn	803	736-0000	\$123	\$127
Columbia	Holiday Inn NW	803	794-9440	\$132	\$139
Columbia	Howard Johnsons	803	772-7200	\$125	\$127
Columbia	Quality Inn	803	772-0270	\$134	\$141
Columbia	Ramada Inn	803	796-2700	\$136	\$144
Columbia	Vagabond Inn	803	796-6240	\$127	\$130

Actividad

- Tullis (1987) encontró que las dos pantallas produjeron resultados bastante diferentes
 - Primera pantalla: Se tardó un promedio de 5,5 segundos en buscar
 - Segunda pantalla: La búsqueda tomó 3,2 segundos en promedio
- ¿Por qué, ya que ambas pantallas tienen la misma densidad de información (31%)?

Actividad

- Tullis (1987) encontró que las dos pantallas produjeron resultados bastante diferentes
 - Primera pantalla: Se tardó un promedio de 5,5 segundos en buscar
 - Segunda pantalla: La búsqueda tomó 3,2 segundos en promedio
- ¿Por qué, ya que ambas pantallas tienen la misma densidad de información (31%)?
- El Espaciado
 - En la primera pantalla, toda la información está agrupada, lo que dificulta la búsqueda
 - En la segunda pantalla, se ordena la información en categorías verticales, lo que facilita la búsqueda

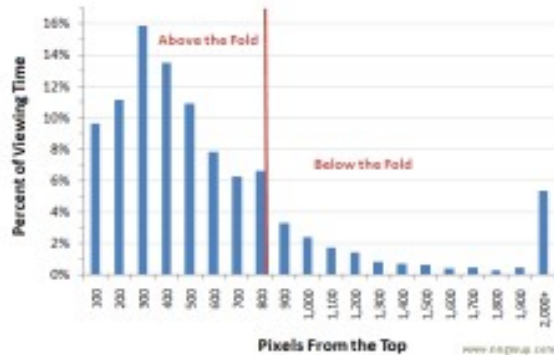
Multitasking y atención

- ¿Es posible realizar múltiples tareas sin que una o más de ellas se vean perjudicadas?
- Ophir y otros (en 2009) compararon personas que realizan multitareas en forma intensiva y personas que realizan multitareas en forma ligera.

Multitasking y atención

- ¿Es posible realizar múltiples tareas sin que una o más de ellas se vean perjudicadas?
- Ophir y otros (en 2009) compararon personas que realizan multitareas en forma intensiva y personas que realizan multitareas en forma ligera.
- Las personas que están acostumbradas a hacer multitareas en forma intensiva, eran más propensas a distraerse que aquellos que realizaban multi-tareas con poca frecuencia
- Se constató que las personas que realizan múltiples tareas también se distraen fácilmente y les resulta difícil filtrar información irrelevante.

Diseño para la atención



- Hacer que la información resalte cuando se necesita que atraiga la atención
- La más importante por encima del promedio
- Las personas buscarán más si:
 - La disposición de la pantalla facilita el escaneo
 - La información visible muestra que vale la pena el esfuerzo para buscar más abajo
 - Cuando se coloca lo más importante al inicio
 - No olvidar poner información importante también al final

Diseño para la atención



Fig: Mapa de calor de la atención

El mapa de calor de atención es una forma de prueba de sitios web que se utiliza para determinar a qué partes de la página web las personas prestan más atención.

Son muy útiles para saber qué información atrae más a los visitantes

Los mapas de calor de Atención se usan generalmente para optimizar páginas web que tienen contenido de gran calidad.

Lo más importante debe resaltarse.
Que hacer para que las personas vean el contenido que necesita scroll para verse?

Diseño para la atención

Principios Clave:

1. Límites Perceptuales

Uso de ventanas modales o tarjetas para aislar información.

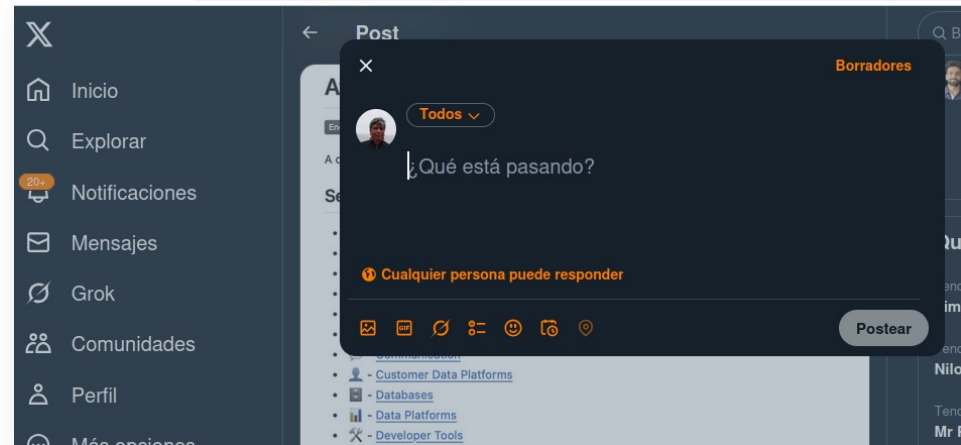
Ejemplo: Formulario de registro en Google Docs (se oscurece el fondo para focalizar).

 Leyes de la Gestalt aplicadas a UI

2. Color y Contraste

p. ej. Rojo para errores, verde para acciones exitosas.

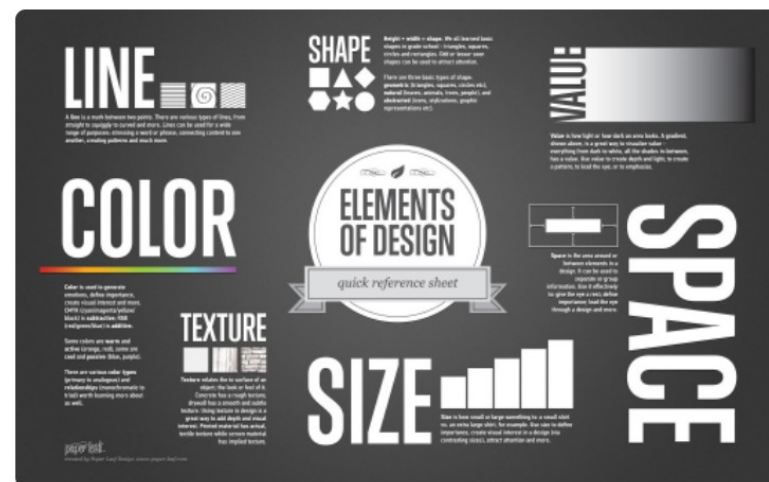
Ejemplo: Botón "Enviar" (azul destacado vs. gris deshabilitado).



 Guía de Color en Material Design.

Implicaciones de Diseño para la atención

- Hacer que la información destaque cuando necesite atención
- Use técnicas que hagan que las cosas se destaquen, como el color, el orden, el espaciado, el subrayado, la secuencia y la animación.
- Evite saturar la interfaz con demasiada información
- Los motores de búsqueda y los formularios para completar que tienen interfaces simples y limpias son más fáciles de usar



Implicaciones de Diseño para la atención

Tipos de Atención en HCI

Atención Focalizada

- Tareas únicas (ej: leer un artículo en Medium).

- Requiere minimizar distracciones (modo oscuro en Figma).

Atención Dividida

- Multitarea (ej: dashboard de Spotify: controles de reproducción + lista de canciones).

- Diseño con jerarquía visual clara (ej: Google Analytics).

 **Riesgo:** Sobrecarga cognitiva → [Hick's Law](#) (más opciones = mayor tiempo de decisión).

<https://lawsofux.com/hicks-law/>

Percepción

- Cómo se **adquiere** la información del mundo y se transforma en experiencias
- La implicación obvia es diseñar representaciones que sean fácilmente perceptibles, p. ej.
 - El texto debe ser **legible**
 - Los iconos deben ser fáciles de distinguir y leer.

Es bueno el contraste de color?

Encontrar Italian

Black Hills Forest
Cheyenne River
Social Science
South San Jose
Badlands Park
Juvenile Justice

Results and Stats
Thousand Oaks
Promotions
North Palermo
Credit Union
Wilner Hall

Performing Arts
Italian
Coaches
McKees Rocks
Glenwood Springs
Urban Affairs

McLeansboro
Experimental Links
Graduation
Emory Lindquist
Clinton Hall
San Luis Obispo

Peters Landing
Public Health
San Bernardino
Moreno Valley
Altamonte Springs
Peach Tree City

Highland Park
Manchesney Park
Vallecito Mts.
Rock Falls
Freeport
Slaughter Beach

Rocky Mountains
Latin
Pleasant Hills
Observatory
Public Affairs
Heskett Center

Brunswick
East Millinocket
Women's Studies
Vacant
News Theatre
Candlewood Isle

Jefferson Farms
Psychophysics
Political Science
Game Schedule
South Addition
Cherry Hills Village

Creative Writing
Lake Havasu City
Engineering Bldg
Sports Studies
Lakewood Village
Rock Island

Deerfield Beach
Arlington Hill
Preview Game
Richland Hills
Experts Guide
Neff Hall

Grand Wash Cliffs
Indian Well Valley
Online Courses
Lindquist Hall
Fisk Hall
Los Padres Forest

Devlin Hall
Positions
Hubard Hall
Fernadino Beach
Council Bluffs
Classical Lit

Sociology
Greek
Wallace Hall
Concert Tickets
Public Radio FM
Children's Museum

Writing Center
Theater Auditions
Delaware City
Scholarships
Hendricksville
Knights Landing

Modern Literature
Studio Arts
Hughes Complex
Cumberland Flats
Central Village
Hoffman Estates

Son mejores los bordes y el espacio en blanco? Encontrar french

Webmaster
Russian
Athletics
Go Shockers
Degree Options
Newsletter

Curriculum
Emergency (EMS)
Statistics
Award Documents
Language Center
Future Shockers

Student Life
Accountancy
McKnight Center
Council of Women
Commute
Small Business

Dance
Gerontology
Marketing
College Bylaws
Why Wichita?
Tickets

Geology
Manufacturing
Management
UCATS
Alumni News
Saso

Intercollegiate
Bowling
Wichita Gateway
Transfer Day
Job Openings
Live Radio

Thinker & Movers
Alumni
Foundations
Corbin Center
Jardine Hall
Hugo Wall School

Career Services
Doers & Shockers
Core Values
Grace Wilkie Hall
Strategic Plan
Medical Tech

Educational Map
Physical Plant
Graphic Design
Non Credit Class
Media Relations
Advertising

Beta Alpha Psi
Liberal Arts
Counseling
Biological Science
Duerksen Fine Art
EMT Program

Staff
Aerospace
Choral Dept.
Alberg Hall
French
Spanish

Softball, Men's
McKinley Hall
Email
Dental Hygiene
Tenure
Personnel Policies

English
Graduate Complex
Music Education
Advising Center
Medical School
Levitt Arena

Religion
Art Composition
Physics
Entrepreneurship
Koch Arena
Roster

Parents
Wrestling
Philosophy
Wichita Lyceum
Fairmount Center
Women's Museum

Instrumental
Nursing
Opera
Sports History
Athletic Dept.
Health Plan

Actividad

- Weller (2004) descubrió que las personas tardaban menos en localizar los elementos de la información que estaba agrupada
 - usar un borde (segunda pantalla) en comparación con usar contraste de color (primera pantalla)

yahoo!



Iniciar sesión



Correo

Correo

Coronavirus

Noticias

Deportes

Finanzas

Celebridades

Vida y Estilo

Compras

Tiempo

Más...



La acusa de llevar dispositivo vibratorio para hacer trampa

Los organizadores del partido investigan ahora lo que podría ser uno de los mayores escándalos de trampa

Mira su cara de conmoción »



Parece que Amazon está 'regalando' sus



De los 125 muertos en el estadio, 32 son



Nadie se salva; balacera en centro



Quién era realmente el "monstruo" Jeffrey



El nuevo escándalo real de Europa

Lo más buscado

1. Balacera Zapo...
2. Huracán Orlene
3. Vladimir Putin
4. Lionel Messi
5. Elecciones en ...
6. Huracán Ian
7. Mundial Qatar
8. Tenoch Huerta
9. Sergio Pérez
10. Sacheen Littl...

Clima

Lima 📍

Hoy

Mi

Ju

Vi



70° 56°

71° 56°

72° 57°

71° 56°

Ver más »

AccuWeather

Resultados

Más popular ↕

Ayer **Hoy** Mañana

Chicago

8:30 p.m. PET

New Orleans

Miami

6:30 p.m. PET

Minnesota

New York

6:00 p.m. PET

Detroit



Mundo El Universal

Revelan video en el que se ve a Adame lanzando la pr

El Universal

Que Adame sí se puso "loco"

El Universal

En septiembre fuer homicidas en Edon

¿No te gusta esta fuente de noticias?
Haz clic en los 3 puntos para ver menos



Entretenimiento

LA NACION

"Cero profesional": un micrófono quedó abierto en un show de Tini y se



Search Google or type a URL



Mi unidad



Web Store



ORCE



Classroom



Whatsapp



translate



calendario



Add short...



Info



El Senado ruso apr...



No habrá juicio con...



Chilena Antofagast...



Adiós a "el loco de l...



La feroz contraofe



Noticias destacadas

Klara Peric, la maravillosa jugadora de voleibol croata
Sports City · 43 minutos

Famosos que murieron en 2022
Periodismo.com · 22 horas

Cucaracha carnívora reaparece en Australia luego...
Metro · 19 horas

Cristiano Ronaldo da un portazo: futuro decidido
Sportal.es · 4 horas

Asesinaron a El Patrón: ¿Quién es Leandro Norero,...
Metro · 18 horas

Estrenos de Netflix, Amazon y HBO en octubre
Showbizz Daily · 17 horas

EL TIEMPO

◆ Lince, Lima, Perú



16 °C

Nublado
7%

Ver pronóstico completo

MLB



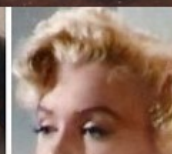
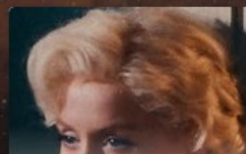
4 7



San Fra... 3 oct - Final San Die...

< 1/6 >

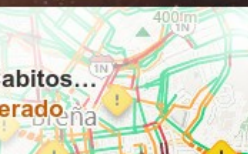
Ver más MLB



TRAFICO

Óvalo Los Cabitos...

Tráfico moderado



Cuál es mas fácil de leer y por qué?

What is the time?

What is the time?

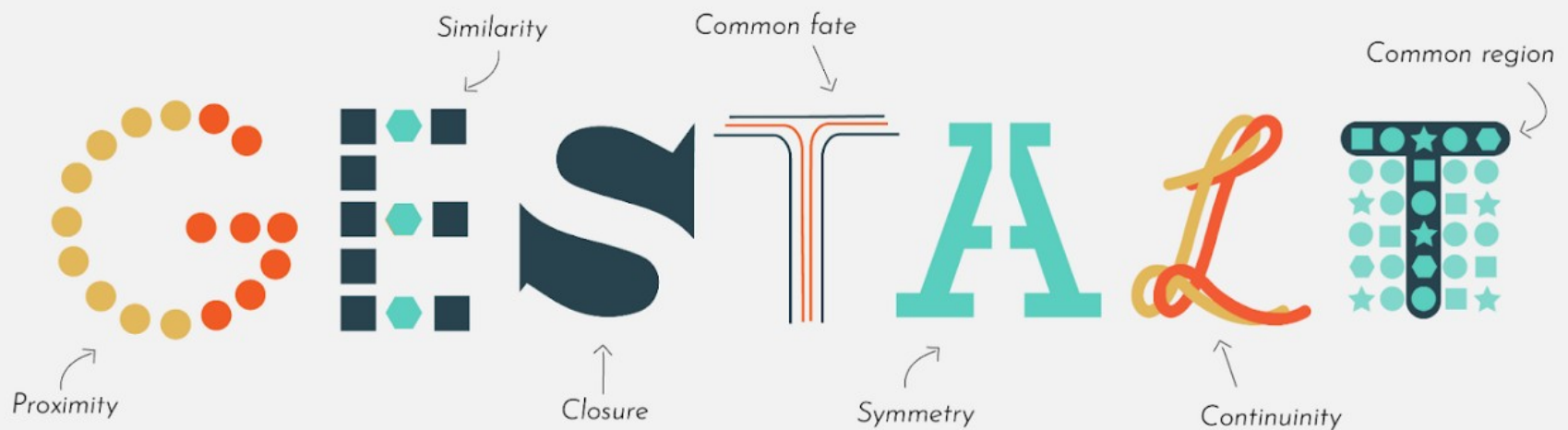
What is the time?

What is the time?

What is the time?

Lineamientos de percepcion

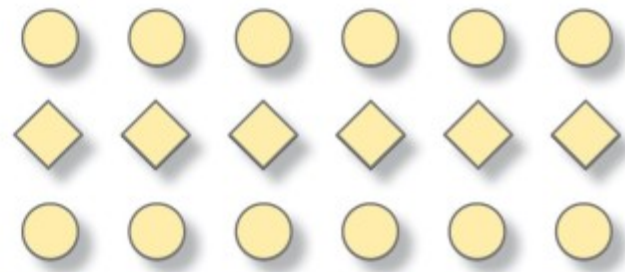
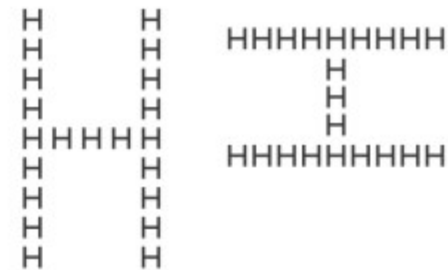
Principios de Gestalt



Lineamientos de percepcion

Principios de Gestalt

- Proximidad
- Continuidad
- Parte – Todo
- Similitud
- Cierre
- Simplicidad
- Simetría
- Paralelismo



Lineamientos de percepcion

Principios de Gestalt

Proximidad

Los Objetos que aparecen cercanos en el espacio ó en el tiempo, tienden a ser percibidos como “Juntos”



Cuantos grupos se ven a la izquierda y a la derecha? - por qué?



La Proximidad se sobrepone a otros tipos de señales como el color

Lineamientos de percepcion

Principios de Gestalt

Proximidad: Los Objetos que aparecen cercanos en el espacio ó en el tiempo, tienden a ser percibidos como “Juntos”

MM DD YY use the first date of operation in v

c. Is

* Primary Business Name/Trade Name

d.

* Business Mailing Address (Street or PO Box, Suite No. do not use building name)

City State Zip code

e.

Business Telephone Number Fax Number

f. List all owners & spouses: Sole proprietor, partners, officers

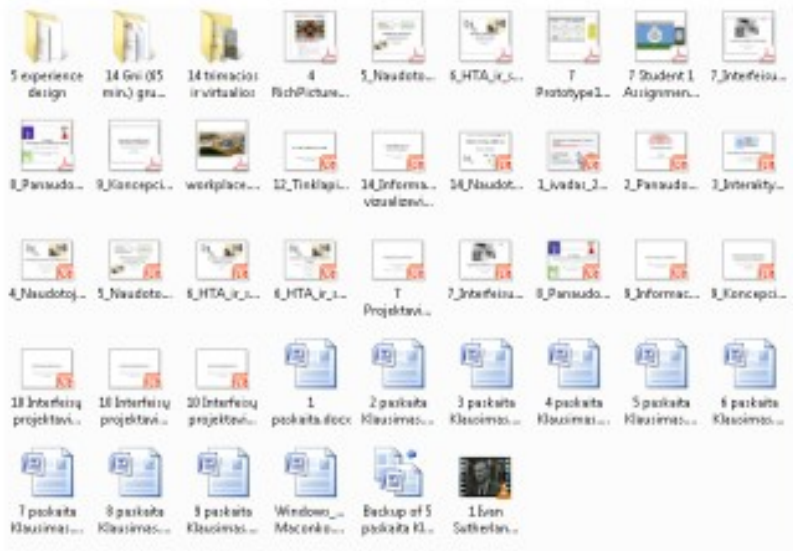
Debido a que las etiquetas de campo están más cerca de los campos debajo de ellos, la gente erróneamente cree que es donde la información debe ir

Lineamientos de percepcion

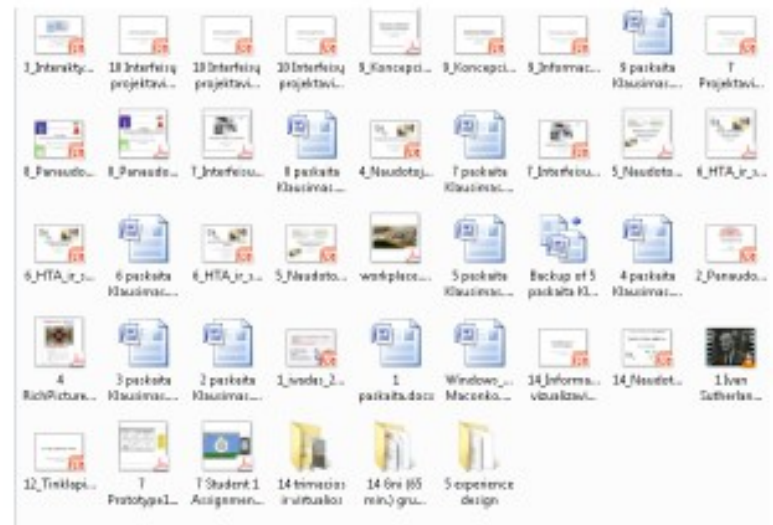
Principios de Gestalt

Similitud:

Los objetos agrupados por similitud ayudan a la percepción de orden y facilitan la búsqueda de información



Archivos organizados por similitud



Archivos desorganizados

Lineamientos de percepcion

Principios de Gestalt

Similitud:

Discover unique hand-picked items

For the green thumb →

Gifts to help them flourish

planter →

gifts for her →

modern planter →



El ícono de la flecha se colocó de manera similar al lado de cada elemento en el que se puede hacer clic. Esto comunica que estos elementos son funcionalmente similares, aunque el tratamiento de las fuentes sea diferente.

Lineamientos de percepcion

Principios de Gestalt

Continuidad:

Tenemos la tendencia a percibir más patrones continuos y suaves en comparación con patrones interrumpidos y separados



Gestalt laws: continuity

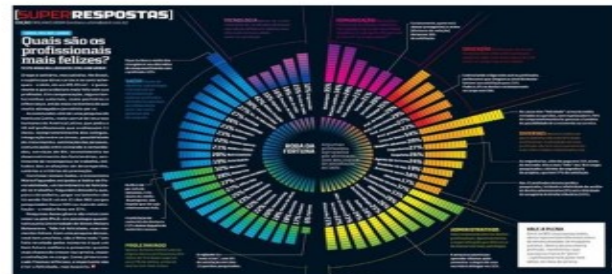


- We tend to perceive smooth, continuous patterns rather than disjoint, interrupted ones.

The graph on the right is easier to read and one may discern information from it more quickly than from the graph on the left ... because the graph on the right suggests a continuous line.



Here, the elements arranged on the curve are clearly related to each other, more so than the elements not positioned on the curve.



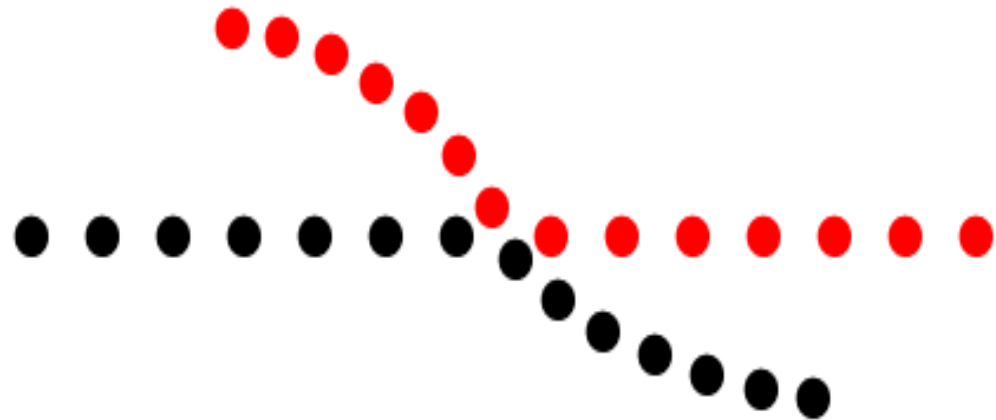
Lineamientos de percepcion

Principios de Gestalt

Continuidad:

La mente tiene tendencia a seguir caminos y agrupar elementos que están alineados entre sí. Este es el principio de continuidad.

Podemos usar líneas para capturar y guiar a los usuarios hacia elementos importantes dentro de una interfaz



The red dots on the curved line appear to be more related to the black dots on the curved line than to the red dots on the straight line. This is because our eye follows the line or curve instead of the color.

Lineamientos de percepcion

Principios de Gestalt

Cierre:

Cuando observamos una disposición compleja de elementos individuales, primero tratamos de identificar un patrón único y reconocible.

La ley de cierre nos permite mirar una imagen a la que le faltan partes, llenar los espacios en blanco y reconocer la imagen completa para que podamos entender el patrón.



Link: [The 7 Gestalt web design principles](#)

Percepcion: implicaciones de Diseño

- Los iconos deben permitir a los usuarios distinguir fácilmente su significado
- Bordear y espaciar son formas visuales efectivas de agrupar información
- Los sonidos deben ser audibles y distinguibles.
- La salida de voz debe permitir a los usuarios distinguir entre el conjunto de palabras habladas
- El texto debe ser legible y distinguible del fondo.
- La retroalimentación táctil debe permitir a los usuarios reconocer y distinguir diferentes significados

Percepción: Memoria

- Implica primero codificar y luego recuperar el conocimiento.
- Las personas no pueden recordar todo: implica filtrar y procesar lo que se atiende
- El contexto es importante y afecta nuestra memoria (es decir, el dónde y cuándo)
- Somos mucho mejores al Reconocer las cosas, que ser capaces de recordarlas
- Recordamos menos los objetos que hemos fotografiado que cuando los observamos a simple vista (Henkel, 2014)



Percepción: Memoria

El Contexto es importante

- El contexto afecta la medida en que la información se puede recuperar posteriormente.
- A veces puede ser difícil para las personas recordar información codificada en un contexto diferente:

“Estás en un tren y alguien se te acerca y te saluda. No lo reconoces por unos momentos, pero luego te das cuenta de que es uno de tus vecinos. Solo estás acostumbrado a ver a tu vecino en el pasillo de tu bloque de apartamentos y verlo fuera de contexto hace que sea difícil reconocerlo inicialmente”

Actividad

- Intenta recordar las fechas del cumpleaños de tus abuelos
- Intenta recordar el aspecto de la última App que descargaste
- ¿Cuál fue más fácil? , ¿Por qué?
- Las personas son muy buenas para recordar señales visuales sobre cosas.
- p.ej. el color de los elementos, la ubicación de los objetos y las marcas en un objeto
- Les resulta más difícil aprender y recordar material arbitrario. p.ej. Fechas de cumpleaños y números de teléfono
- Cómo codificaría miles de fotos y las guardaría en su computadora de modo que pueda encontrar una foto específica después de varios años de guardarla?

Percepción: Memoria

El problema con el clasico '7+ -2'

- La teoría de George Miller (1956) sobre la cantidad de información que las personas pueden recordar
- La capacidad de memoria inmediata de las personas es muy limitada
- Muchos diseñadores piensan que este es un hallazgo útil para el diseño de interacciones

Pero...

Percepción: Memoria

Lo que hacen algunos diseñadores...

- Presentar solo 7 opciones en un menú
- Mostrar solo 7 íconos en una barra de herramientas
- No tener más de 7 viñetas en una lista
- Colocar solo 7 elementos en un menú desplegable
- Colocar solo 7 pestañas en la parte superior de la página de un sitio web
 - Pero esto está mal ¿Por qué?

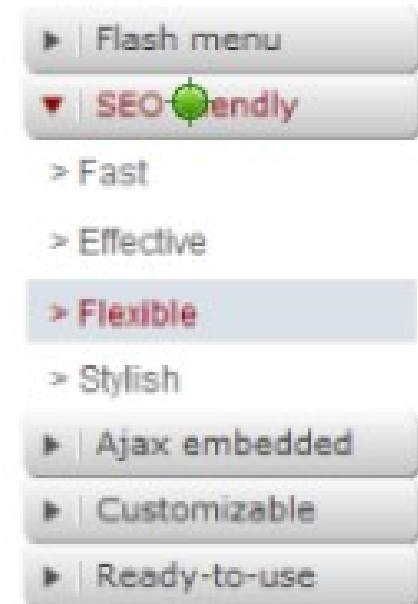
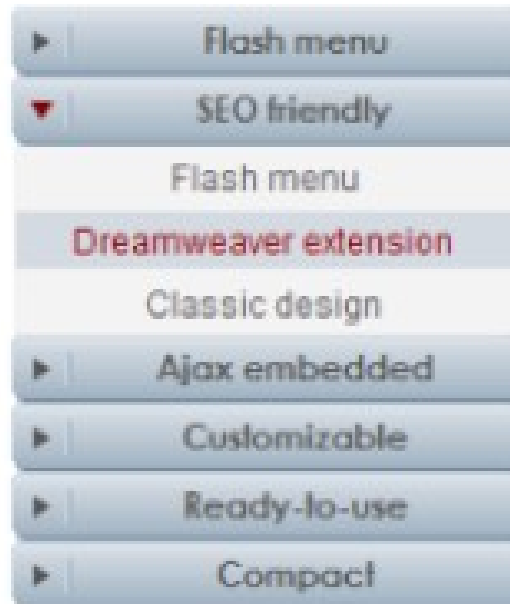


Por qué?

- Aplicación inapropiada de la teoría.
- Las personas pueden escanear listas de viñetas, pestañas, elementos de menú para encontrar el que desean
- No es necesario que los recuerden de memoria habiéndolos escuchado o visto brevemente.
- A veces, una pequeña cantidad de artículos es buena
- Pero depende de la tarea y el tamaño de pantalla disponible

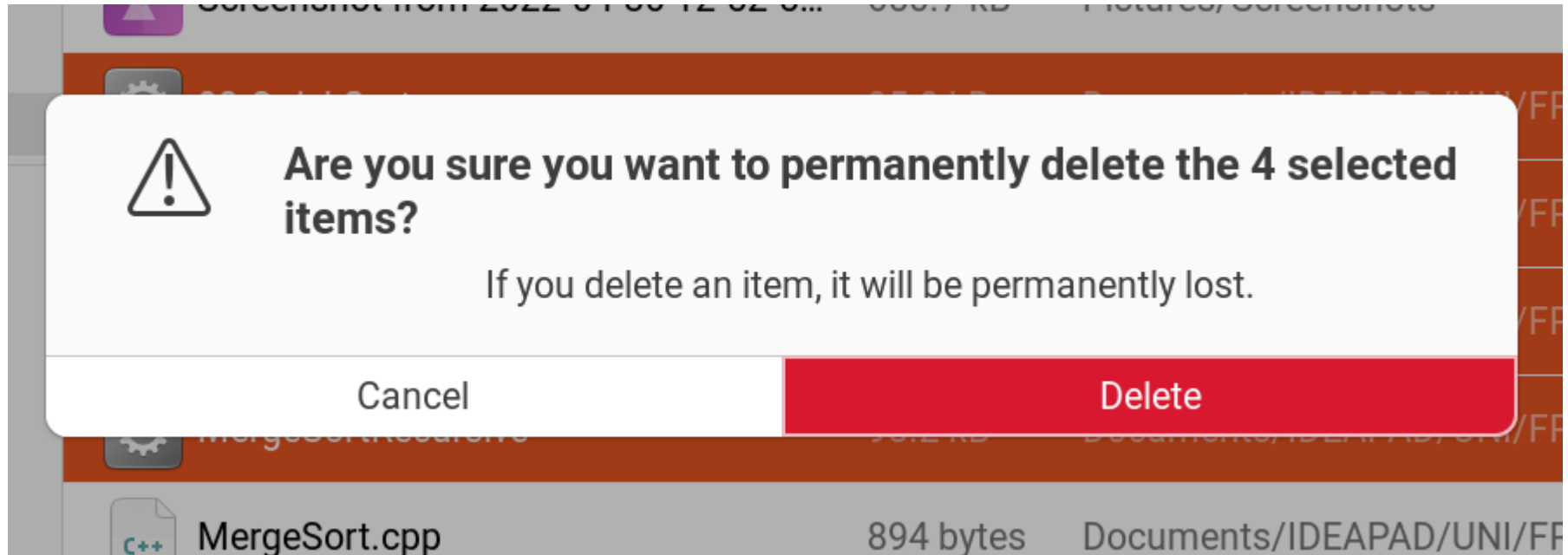
Percepción: Memoria

- Memoria de corto plazo
 - La ley de George Miller (1956)
 - La memoria de corto plazo está limitada a 7 ± 2 pequeñas porciones
 - Cowan (2002): 4 ± 1
- Dialogos particionados



Percepción: Memoria

- Limitaciones de tiempo
 - Los eventos en la memoria de corto plazo persisten por 30 segundos.
 - Los elementos importantes deben persistir por más tiempo



Percepción: Memoria

Organización de contenido digital

- Es un problema creciente para muchos usuarios.
- Existe una gran cantidad de documentos, imágenes, archivos de música, videoclips, correos electrónicos, archivos adjuntos, marcadores, etc.,
- Dónde y cómo guardarlos a todos?, luego recordar cómo se llamaban y dónde encontrarlos nuevamente?
- Nombrar los elementos es el metodo más comun de codificarlos
- pero puede ser difícil de recordar, especialmente cuando se tiene miles de elementos
- ¿Cómo podría facilitarse tal proceso teniendo en cuenta las capacidades de memoria de las personas?

Actividad

Lansdale y Edmonds (1992) sugieren que es rentable considerar que este tipo de Actividad involucra dos procesos de memoria:

- **El recuerdo dirigido, seguido del**
- **Escaneo basado en el reconocimiento.**
- Los sistemas de contenido digital deben diseñarse para optimizar ambos tipos de procesos de memoria.
- En particular, **deben diseñarse para permitir que las personas usen cualquier memoria que tengan para limitar el área que se está buscando y luego representar la información en esta área en la interfaz para ayudarlos al máximo a encontrar lo que necesitan.**

Actividad

The image shows the Spotify web interface. At the top, there's a search bar with the text "¿Qué quieres reproducir?" and a keyboard shortcut "Ctrl K". To the right of the search bar is a "Descubrir Premium" button and a user profile icon. Below the search bar, a dropdown menu titled "Búsquedas recientes" (Recent searches) is visible, showing "Smooth Jazz Chill" and "Spotify" as recent searches, along with a "Limpiar historial de búsqueda" (Clear search history) button. Below this, there are two more search results: "Música instrumental alegre" and "This Is Ennio Morricone".

On the left side, there's a sidebar titled "Tu biblioteca" (Your library) with a "+ Crear" (Create) button and a right arrow. Below this, there are tabs for "Listas" (Playlists), "Pódcasts" (Podcasts), "Álbumes" (Albums), and "Artistas" (Artists). Under the "Listas" tab, several playlists are listed: "Instrumental Study", "Guitarra Flamenca Relajante", "This Is Ennio Morricone", "This Is Mozart", "Focus Piano", "Calming Acoustic", and "Concentración Perfecta".

In the center, there's a section titled "Elegidos para ti" (Selected for you) featuring a playlist called "Reading Soundtrack" with a description "Calm and quiet piano music fo...".

On the right side, there's a featured album by Mitsuko Uchida, "Piano Concerto No. 20 in D Minor, K. 466 & No. 27, K. 595", performed by the Cleveland Orchestra. The album cover shows Mitsuko Uchida playing the piano. Below the album, there's a section titled "Información sobre el artista" (Artist information).

At the bottom, there's a playback bar showing the current track "Piano Concerto No. 20 in D Minor, K. 466: I. Wolfgang Amadeus Mozart, Mitsuko Uchida, The Cleveland Orchestra". The bar includes a play button, a progress bar (0:00 to 15:18), and various control icons like shuffle, repeat, and volume.

Organización de contenido digital

- La memoria involucra 2 procesos:
 - Búsqueda basada en el reconocimiento y Búsqueda dirigida por recuperación desde la memoria
- Los sistemas de gestión de archivos deben diseñarse para optimizar ambos tipos de procesos de memoria.
 - p.ej. Un cuadro de búsqueda y una lista de historial de búsquedas
- Ayude a los usuarios a codificar archivos de maneras más ricas
 - Proporcióneles formas de guardar archivos usando colores, marcas, imágenes, texto flexible, marcas de tiempo, etc.

Reconocer vs Recordar

- Las interfaces basadas en comandos requieren que los usuarios recuerden de la memoria un nombre de un posible conjunto de cientos
- Las GUI proporcionan opciones visuales que los usuarios solo necesitan explorar hasta que reconozcan una.
- Los navegadores web, etc., proporcionan listas de URL visitadas, títulos de canciones, etc., que utilizan la memoria de reconocimiento.

Reconocer vs Recordar

Actividad

- Haga una lista de todas las tecnicas utilizadas para organizar contenido digital en el navegador de archivos de google drive.

Olvidando en forma Digital

- ¿Cuándo podría desear olvidar algo que está en línea?

Evocaciones emocionalmente dolorosas que se recuerdan a través de fotos compartidas, redes sociales, etc.,

- Actividad:
- Como borrar / disminuir nuestra identidad digital?
 - haga una lista de acciones que se pueden realizar.
- Ver lo que Facebook sabe de sus usuarios

Ayuda a la Memoria

- SenseCam desarrollado por Microsoft Research Labs (ahora Autographer)
- Un dispositivo portátil que toma fotos intermitentemente sin la intervención del usuario mientras se usa
- Las imágenes digitales tomadas se almacenan y revisan utilizando un software especial
- Se ha descubierto que mejora la memoria de las personas que sufren de Alzheimer.

SenseCam



Figure 3.5 The SenseCam device and a digital image taken with it

Source: ©Microsoft Research Cambridge.

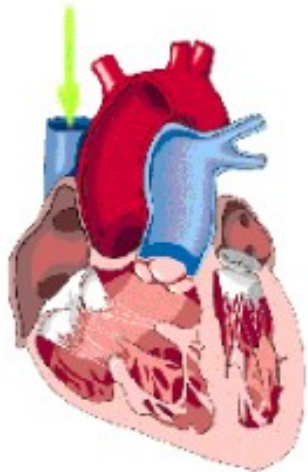
Memoria: Implicaciones de Diseño

- No sobrecargue la memoria de los usuarios con procedimientos complicados para realizar tareas
- Diseñe interfaces que promuevan el reconocimiento en lugar del recuerdo
- Proporcione a los usuarios varias formas de codificar información para ayudarlos a recordar
 - P. ej. categorías, color, marcado por tiempo.

Percepción: Aprendizaje

- Cómo aprender a usar una aplicación basada en computadora
- Usar una aplicación informática o un video de YouTube para comprender un tema determinado
- A las personas les resulta difícil aprender siguiendo las instrucciones de un manual.
 - prefieren aprender haciendo

Aprendizaje: Implicaciones de Diseño



- Right Atrium
- Tricuspid Valve
- Right Ventricle
- Pulmonic Valve
- Pulmonary Arteries
- Pulmonic Veins
- Left Atrium
- Mitral Valve
- Left Ventricle
- Aortic Valve
- Aorta

- Diseñe interfaces que fomenten la exploración
- Diseñe interfaces que restrinjan y guíen a los alumnos
- La vinculación dinámica de conceptos y representaciones puede facilitar el aprendizaje de material complejo.

VER:: <https://human.biodigital.com>

Leer, Hablar, y Escuchar (Procesamiento del lenguaje)

- La facilidad con la que las personas pueden leer, escuchar o hablar difiere de unas a otras
 - Muchos prefieren escuchar a leer
 - Leer puede ser más rápido que hablar o escuchar
 - Escuchar requiere menos esfuerzo cognitivo que leer o hablar
 - Los disléxicos tienen dificultades para comprender y reconocer palabras escritas

Leer, Hablar, y Escuchar : Aplicaciones

- Los sistemas de reconocimiento de voz permiten a los usuarios interactuar con ellos haciéndoles preguntas.
 - p.ej. Voz de Google, Siri
- Los sistemas de salida de voz utilizan voz generada artificialmente
- p.ej. sistemas escritos de texto a voz para invidentes
- Los sistemas de lenguaje natural permiten a los usuarios escribir preguntas y dar respuestas basadas en texto

p.ej. Preguntar al buscador

Implicaciones de Diseño

- Los menús e instrucciones basados en voz deben ser breves
- Acentuar la entonación de las voces del habla generadas artificialmente
- son más difíciles de entender que las voces humanas
- Brindar oportunidades para hacer que el texto sea más grande en una pantalla

Resolucion de problemas: planificacion, razonamiento y toma de desiciones

Todo implica cognición reflexiva.

- p.ej. pensar en qué hacer, cuáles son las opciones y las consecuencias
- A menudo involucra procesos conscientes, discusión con otros (o uno mismo) y el uso de artefactos.
 - p.ej. mapas, libros, pluma y papel
- Puede implicar trabajar en diferentes escenarios y decidir cuál es la mejor opción.

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/estilocognitivo.htm

Implicaciones de Diseño

- Proporcione información/funciones adicionales para los usuarios que deseen comprender más acerca de cómo llevar a cabo una actividad de manera más efectiva
- Use ayudas computacionales simples para respaldar la toma de decisiones y la planificación rápida para los usuarios en movimiento

Marcos Cognitivos

Se han desarrollado varios marcos conceptuales y teorías para explicar y predecir el comportamiento del usuario en función de las teorías de la cognición.

Internos

1. Modelos mentales
2. Golfos de ejecución y evaluación
3. Tratamiento de la información.

Externos

1. Cognición distribuida
2. Cognición externa
3. Interacción .

Modelos Mentales

Los usuarios desarrollan una comprensión de un sistema aprendiendo sobre él y usándolo.

El conocimiento a veces se describe como un modelo mental:

- Cómo utilizar el sistema (qué hacer a continuación)
- Qué hacer con sistemas desconocidos o situaciones inesperadas (cómo funciona el sistema)

Las personas hacen inferencias usando modelos mentales de cómo realizar tareas

Modelos Mentales

- Craik (1943) describió los modelos mentales como:
 - Construcciones internas de algún aspecto del mundo externo que permiten hacer predicciones
- Implica procesos inconscientes y conscientes.
 - se activan imágenes y analogías
- Modelos profundos versus superficiales
 - p.ej. cómo conducir un automóvil y saber cómo funciona

Modelos Mentales

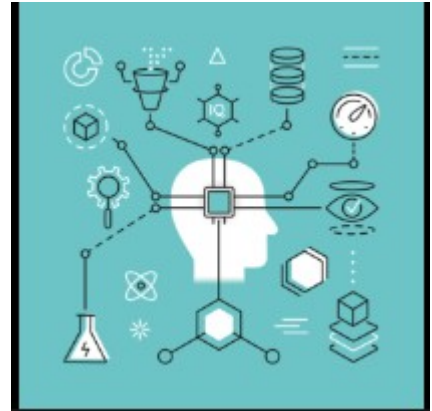
- Si las personas pudieran desarrollar mejores modelos mentales de sistemas interactivos, estarían en una mejor posición para saber cómo llevar a cabo sus tareas de manera eficiente y saber qué hacer si un sistema comienza a funcionar mal. Idealmente, deberían poder desarrollar un modelo mental que coincida con el modelo conceptual.

Implicaciones de diseño:

- retroalimentación útil en respuesta a la entrada del usuario; y formas fáciles de entender e intuitivas de interactuar con el sistema.
- instrucciones claras y fáciles de seguir;
- tutoriales y ayuda en línea apropiados; y
- orientación sensible al contexto para los usuarios, de acuerdo con su nivel de experiencia,

Modelos Mentales - Implicaciones

- Determinar los modelos mentales existentes mediante la investigación de usuarios y competidores.
- Utilice datos para ayudar a identificar los puntos débiles del usuario al crear un nuevo producto (o mejorar uno)
- Cree mapas de viaje y mapas de **empatía** para comprender los modelos mentales de los usuarios.



¿Qué es un mapa de empatía?

Un mapa de empatía es una herramienta visual que te permite ponerte en la piel de tus usuarios y comprender sus necesidades, emociones y motivaciones. Es como una ventana a su mundo, que te ayuda a ver el producto o servicio desde su perspectiva.

¿Cómo se crea un mapa de empatía?

Un mapa de empatía se divide en cuatro cuadrantes principales:

- **Lo que ven:** ¿Qué información y estímulos recibe el usuario?
- **Lo que escuchan:** ¿Qué mensajes recibe el usuario de su entorno?
- **Lo que piensan y sienten:** ¿Cuáles son las emociones, preocupaciones y dudas del usuario?
- **Lo que dicen y hacen:** ¿Cómo se comporta el usuario y qué acciones toma?

Modelo del procesador humano (Card et al, 1983)

- Modela los procesos de información de un usuario interactuando con una computadora
- Predice qué procesos cognitivos están involucrados cuando un usuario interactúa con una computadora
- Permite calcular el tiempo que tardará un usuario en realizar una tarea

Modelo del procesador humano

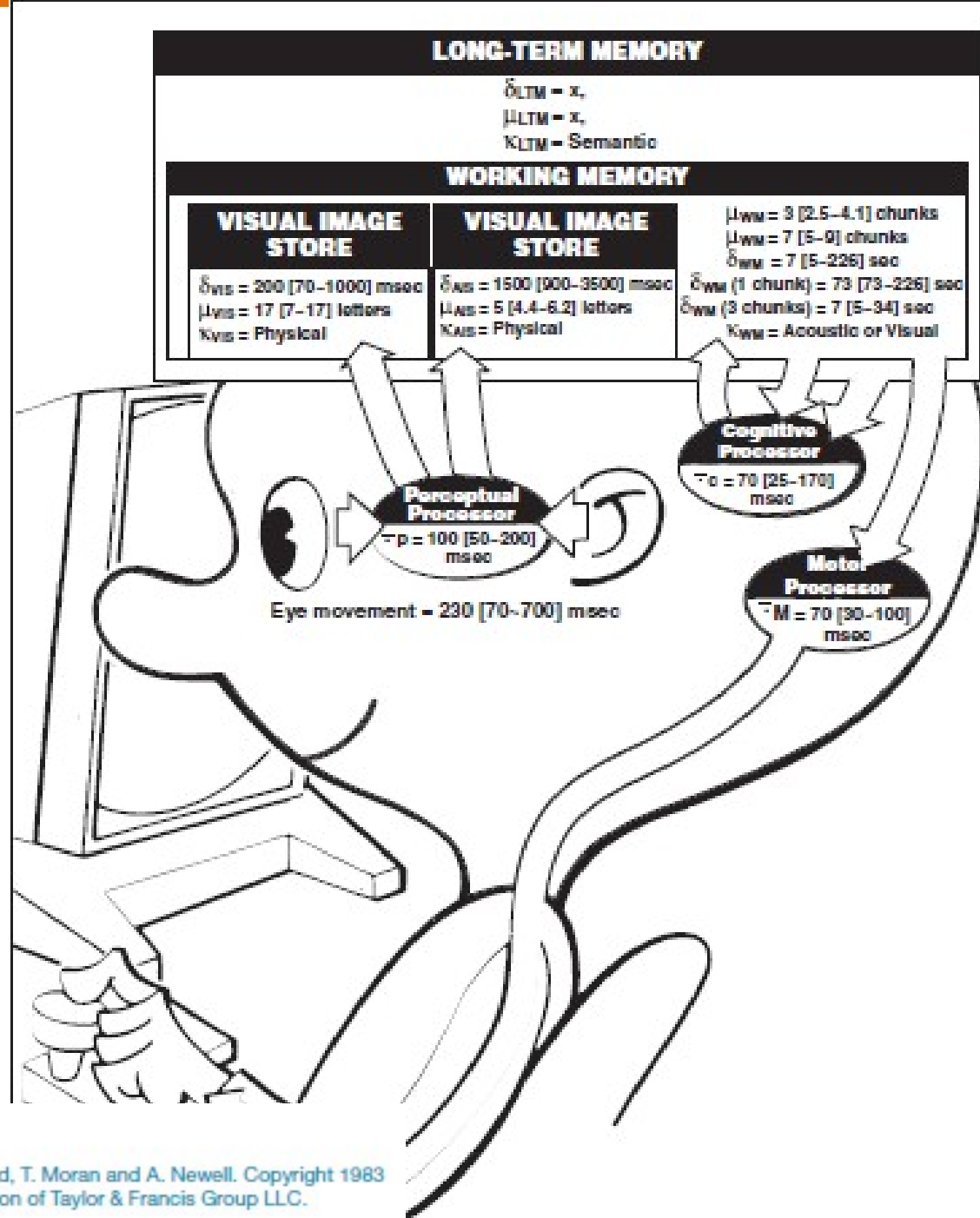


Figure 3.9 The human processor model

Source: The psychology of human-computer interaction by S. Card, T. Moran and A. Newell. Copyright 1983 by Taylor & Francis Group LLC - Books. Reproduced with permission of Taylor & Francis Group LLC.

Limitaciones del modelo del procesador humano

- Basado en el modelado de actividades mentales que suceden exclusivamente dentro de la cabeza.
- No da cuenta adecuadamente de cómo las personas interactúan con las computadoras y otros dispositivos en el mundo real.

Los Golfos de Ejecución y Evaluación

- El Golfo de Ejecución
 - El golfo de ejecución **es la diferencia entre las intenciones del usuario y las acciones que el sistema permite realizar.** Representa el esfuerzo que debe hacer una persona para averiguar cómo usar un objeto o interfaz para lograr su meta.
 - Pregunta del usuario: "¿Cómo hago esto? ¿Qué botones tengo que pulsar?"



Los Golfos de Ejecución y Evaluación

- El Golfo de Evaluación
 - El golfo de evaluación es la diferencia entre el estado físico del sistema y la percepción del usuario sobre ese estado. Representa el esfuerzo necesario para interpretar si la acción realizada tuvo éxito y si se logró el objetivo.
 - La pregunta del usuario: "¿Qué ha pasado? ¿Ha funcionado lo que acabo de hacer?"



Modelo de Cognición distribuida

- Se ocupa de la naturaleza de los fenómenos cognitivos entre individuos, artefactos y representaciones internas y externas (Hutchins, 1995)
- La información se transforma a través de diferentes medios (computadoras, pantallas, papel, cabezas)

Diferencias con el modelo tradicional

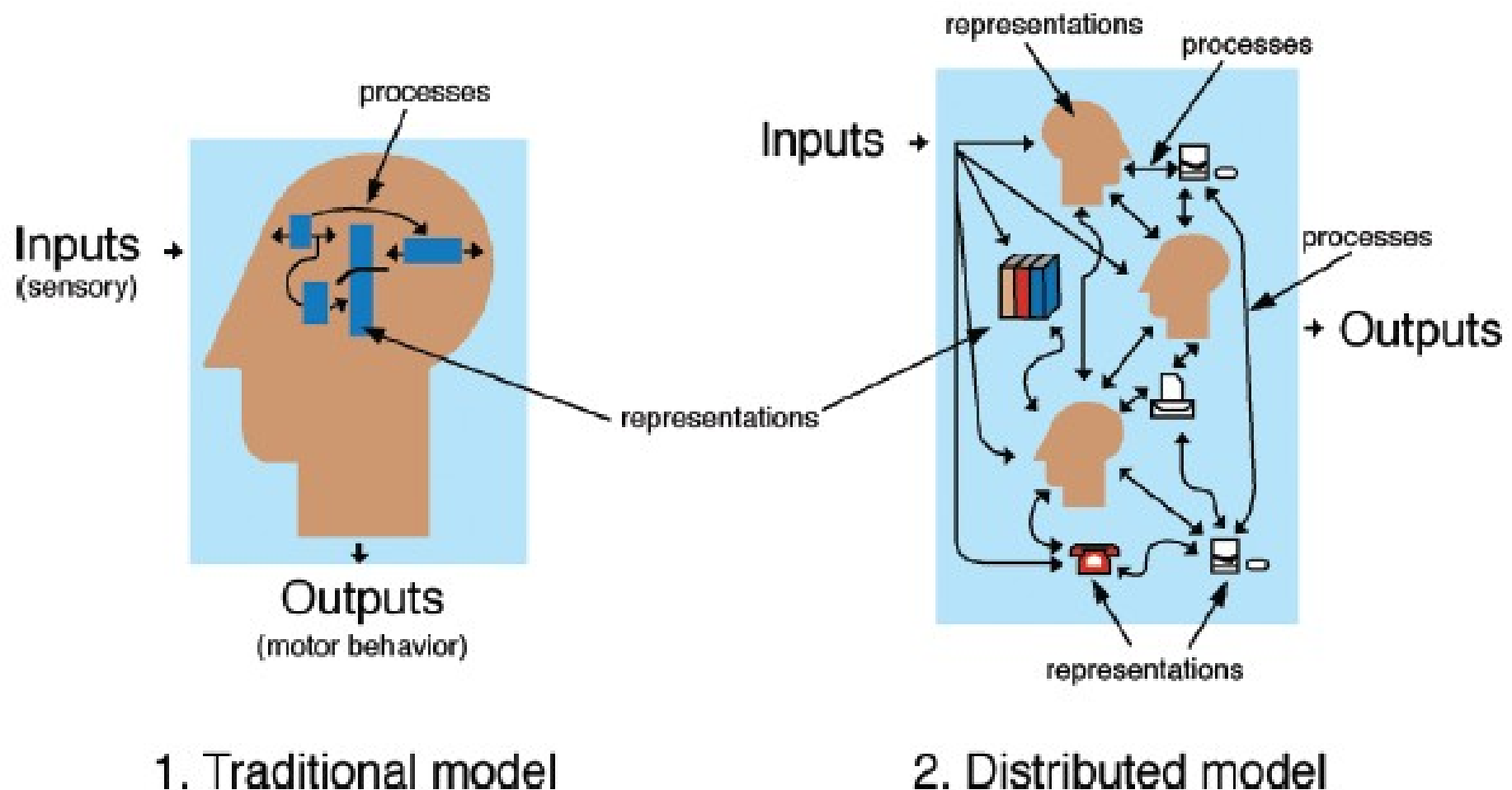
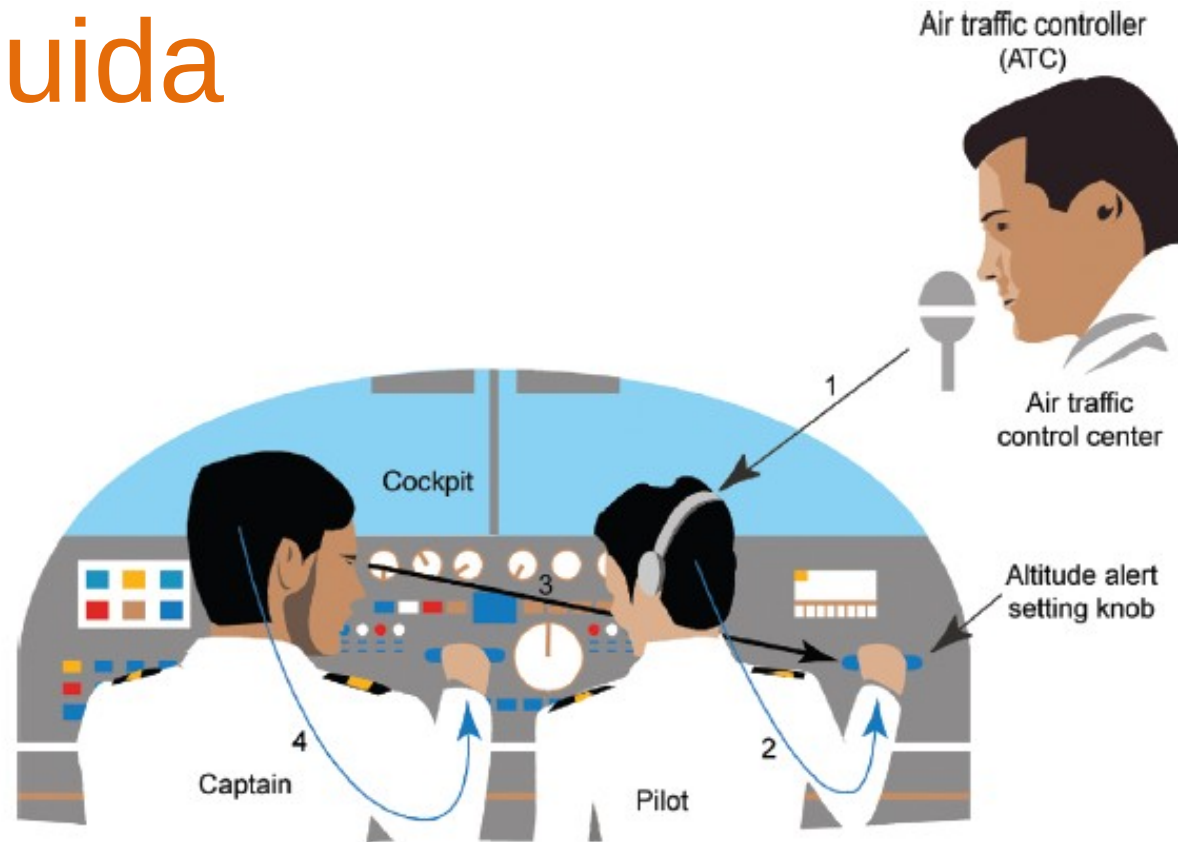


Figure 3.10 Comparison of traditional and distributed cognition approaches

Modelo de Cognición distribuida



Propagation of representational states:

- 1 ATC gives clearance to pilot to fly to higher altitude (verbal)
- 2 Pilot changes altitude meter (mental and physical)
- 3 Captain observes pilot (visual)
- 4 Captain flies to higher altitude (mental and physical)

Figure 3.11 A cognitive system in which information is propagated through different media

Source: Preece, J. and Keller, L. (1994) *Human-Computer Interaction*, Figure 3.5 (p. 70) Addison Wesley, 1994.

Cognición Distribuida: Qué está involucrado

- La resolución distribuida de problemas que tiene lugar
- El papel de la conducta verbal y no verbal
- Los diversos mecanismos de coordinación que se utilizan (por ejemplo, normas procedimientos)
- La comunicación que tiene lugar a medida que avanza la actividad colaborativa.
- Cómo se comparte y se accede al conocimiento

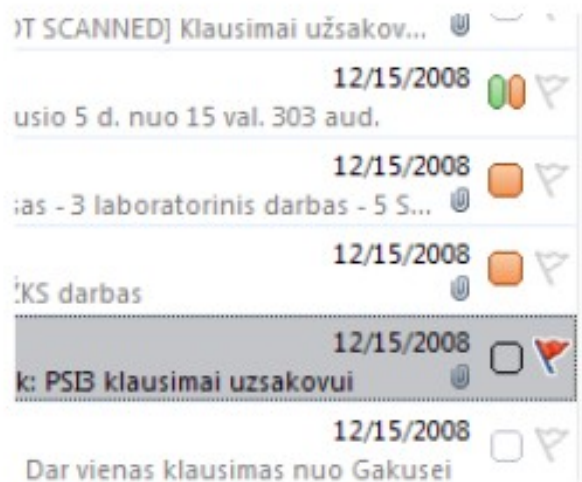
Cognición Externa

- Se ocupa de explicar cómo interactuamos con representaciones externas (por ejemplo, mapas, notas, diagramas)
- ¿Cuáles son los beneficios cognitivos y qué procesos implican?
- Cómo amplían nuestra cognición
- ¿Qué representaciones basadas en computadora podemos desarrollar para ayudar aún más?

Externalizar para reducir la carga sobre la memoria

	Vas 1 d.	2 d.	3 d.	4 d.	5 d.	6 d.
21 - 6			UwB Pask TI egzamin		ŽKSP semi ŽKSP pask	
28 - 13	8 d. UwB TI eg	9 d. Renata Frj ŽKS paska	10 d. Perlaikym ŽKS praty	11 d.	12 d. Erasmus s ŽKSP semi	13 d.
215 - 20	15 d.	16 d.	17 d. ŽKS praty ŽKSP semi	18 d.	19 d. Erasmus s ŽKSP semi	20 d.
223 - 27	22 d.	23 d. ŽKS paska VirtualLife	24 d. Filmuko k ŽKS praty	25 d.	26 d. Erasmus s ŽKSP semi	27 d.

- Diarios, recordatorios, calendarios, notas, listas de compras, listas de tareas
 - Escritos para recordarnos qué hacer
- Post-its, correos marcados
 - donde se coloca indica la prioridad de qué hacer
- Representaciones externas
 - Recuerdan que tenemos que hacer algo (por ejemplo, comprar algo para el día de la madre)
 - Recuerdan qué hacer (por ejemplo, comprar una tarjeta)
 - Recuerdan cuándo hacer algo (por ejemplo, enviar una tarjeta antes de una fecha determinada)



Descarga Computacional

- Cuando una herramienta se utiliza junto con una representación externa para realizar un cálculo (por ejemplo, lápiz y papel)

Anotación y rastreo cognitivo

- La anotación implica la modificación de representaciones existentes mediante la realización de marcas.
 - p.ej. tachar, marcar, subrayar
- El rastreo cognitivo implica la manipulación externa de elementos en diferentes órdenes o estructuras.
 - p.ej. jugando Scrabble, jugando a las cartas

Implicaciones de Diseño

- Proporcione representaciones externas en la interfaz que reduzcan la carga de memoria y faciliten la descarga computacional
 - p.ej. Las visualizaciones de información se han diseñado para permitir que las personas tomen decisiones rápidas y con sentido sobre grandes cantidades de datos.

Resumen

- La cognición involucra varios procesos que incluyen la atención, la memoria, la percepción y el aprendizaje.
- La forma en que se diseña una interfaz puede afectar en gran medida qué tan bien los usuarios pueden percibir, atender, aprender y recordar cómo hacer sus tareas.
- Los marcos teóricos, como los modelos mentales y la cognición externa, brindan formas de comprender cómo y por qué las personas interactúan con los productos.
- Esto puede llevar a pensar en cómo diseñar mejores productos.

Referencias

- Helen Sharp, Yvonne Rogers, Jenny Preece . Interaction Design:
- Beyond Human-Computer Interaction. John Wiley & Sons, 2015. Capitulo 3
- David Benyon, Phil Turner, Susan Turner. Designing Interactive Systems: People, Activities, Contexts, Technologies, Addison Wesley, 2014. Capítulos 23, 24
- Andy Rutledge. Gestalt principles of perception, 2008